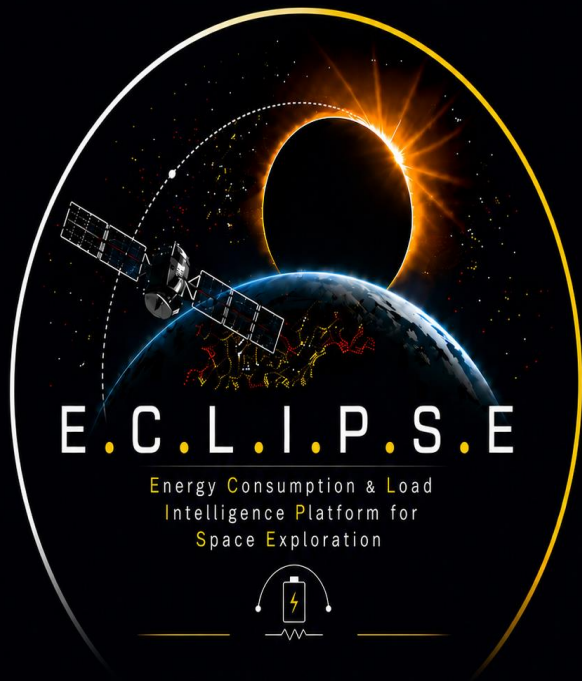




Analyse énergétique d'un nanosatellite en orbite à partir de données réelles

PROJET E.C.L.I.P.S.E.

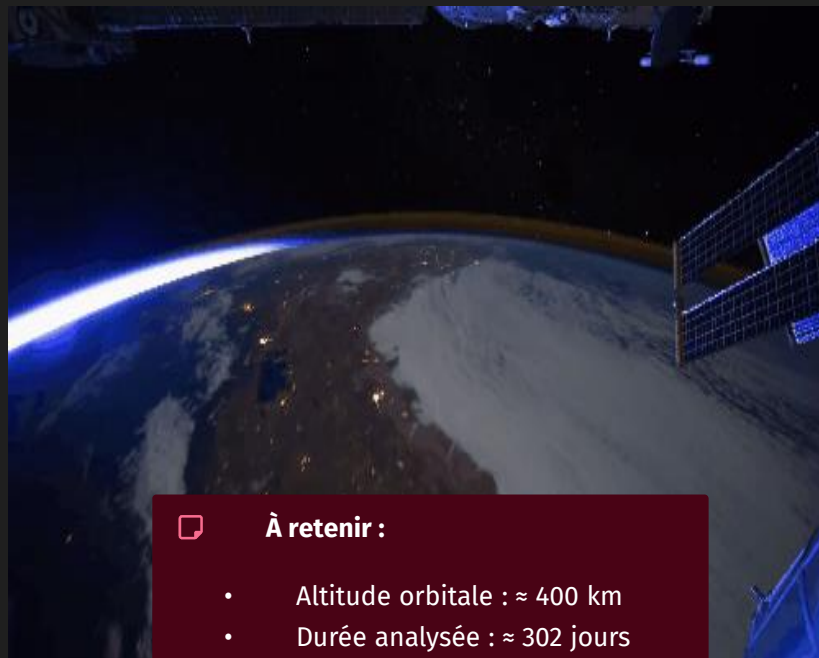
Sabrina Gharbi – Juin 2026

Formation Consultant BI

Qu'est-ce qu'un CubeSat ?

Un CubeSat est un mini-satellite utilisé pour des missions scientifiques et éducatives. Malgré sa taille réduite, il embarque ordinateurs, capteurs, systèmes de communication et d'alimentation.

TSURU est un CubeSat déployé depuis la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la mission **BIRDS**, à environ 400 km d'altitude.



À retenir :

- Altitude orbitale : ≈ 400 km
- Durée analysée : ≈ 302 jours
- Plus de 23 000 mesures de télémétrie

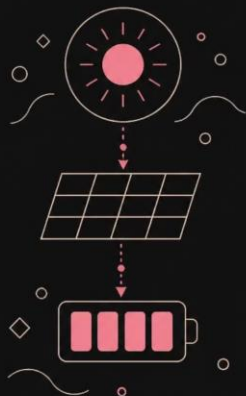
CONCEPT CLÉ

Pourquoi E.C.L.I.P.S.E. ?

En orbite, un satellite alterne continuellement entre deux phases, comme un smartphone qui se recharge le jour et utilise sa batterie la nuit.

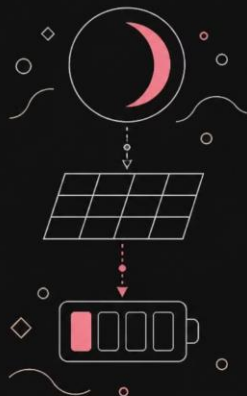
Phase Soleil (☀):

panneaux solaires produisent de l'électricité, batterie se recharge, énergie abondante



Phase Éclipse (☾):

production solaire arrêtée, batterie alimente le satellite, énergie consommée



Le satellite cycles entre ces deux phases continuellement pendant sa mission.

☀ Phase Soleil

Les panneaux solaires produisent de l'électricité et la batterie se recharge.

☾ Phase Éclipse

La production solaire s'arrête. La batterie prend le relais pour alimenter le satellite.

i Ce cycle se répète en permanence tout au long de la mission d'où le nom **E.C.L.I.P.S.E.**

Comment le projet a-t-il été mené ?



**Collecte
calls API**

**Nettoyage
Python**

**Stockage
SQL Server**

**Tableau BI
Power BI**

**ML
Scikit-Learn**

Trois sources de données ont été combinées : la **télémétrie** du satellite (mesures internes de TSURU), la **météo spatiale** (activité solaire et perturbations géomagnétiques) et les **paramètres orbitaux** (position et altitude de l'ISS).

Les panneaux solaires sont-ils suffisants ?

☀ Production solaire

Les panneaux génèrent suffisamment d'énergie pour maintenir le satellite opérationnel durant toute la mission.

🔋 Comportement batterie

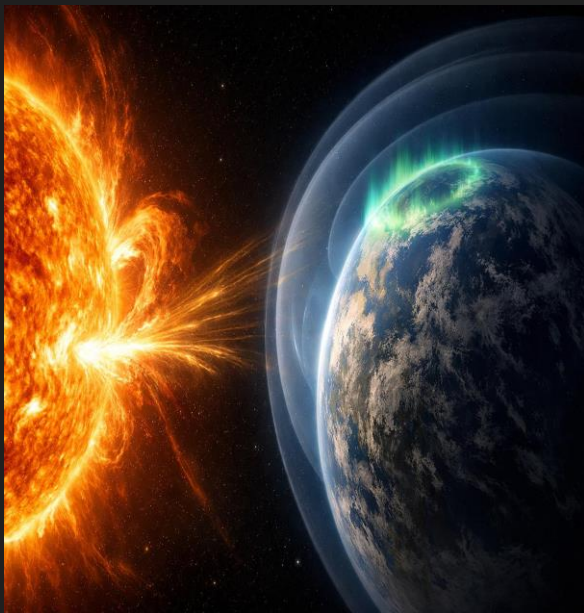
La batterie se recharge en phase soleil et alimente TSURU en phase éclipse sans défaillance critique observée.

✅ Conclusion

Le système énergétique est robuste et adapté aux exigences de la mission.



Météo spatiale et paramètres orbitaux



🌍 Météo spatiale

L'influence de la météo spatiale sur la batterie a été faible durant la période analysée. Les tempêtes géomagnétiques intenses étaient rares.

L'activité solaire a été évaluée à l'aide de trois indicateurs :

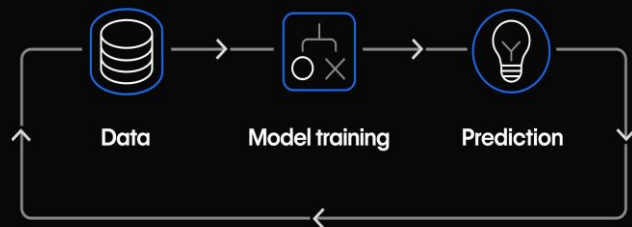
- Kp (0–9) : niveau de perturbation géomagnétique.
- Ap (0 à plusieurs centaines) : activité géomagnétique moyenne sur 24 h.
- Fobs (~60 à >200 sfu) : indicateur de l'activité solaire mesurée par flux radio à 10,7 cm.

✳ Paramètres orbitaux

Les variations d'altitude orbitale n'ont eu aucun impact observable sur la tension de la batterie de TSURU.

📌 Ces deux facteurs n'expliquent pas les variations énergétiques observées dans les données.

Prédire l'état énergétique du satellite



Plusieurs algorithmes de Machine Learning ont été entraînés sur les données de télémétrie, de météo spatiale et d'orbite pour prédire la tension de la batterie.

XGBoost a obtenu les meilleures performances avec la meilleure précision.

Random Forest

Gradient Boosting

Extra Trees

XGBoost ★

XGBoost : des résultats exploitables

98,65%

R² - Précision

Le modèle explique 98,65 % de la variabilité de la tension batterie.

0,0071V

MAE - Erreur moyenne

Écart moyen entre la valeur prédite et la valeur réelle.

0,0098V

RMSE -Précision

Erreur quadratique moyenne, confirmant une très haute précision.

Le modèle estime la tension de la batterie du satellite avec une précision optimale démontrant la puissance de l'analyse prédictive appliquée aux données spatiales.

Quatre conclusions majeures



Énergie solaire suffisante

Les panneaux maintiennent le satellite opérationnel sur toute la durée de la mission.



Météo spatiale peu influente

Aucune influence significative observée, les tempêtes géomagnétiques étaient rares.



Orbite sans impact

Les variations d'altitude n'ont pas affecté la tension de la batterie.



ML performant

XGBoost prédit la tension batterie avec un R^2 de 98,65 %.

DÉMONSTRATION

Explorons les résultats ensemble

Nous allons maintenant découvrir l'ensemble des analyses à travers le tableau de bord Power BI afin de visualiser et explorer les données énergétiques de TSURU le long de sa mission.

→ Télémétrie complète

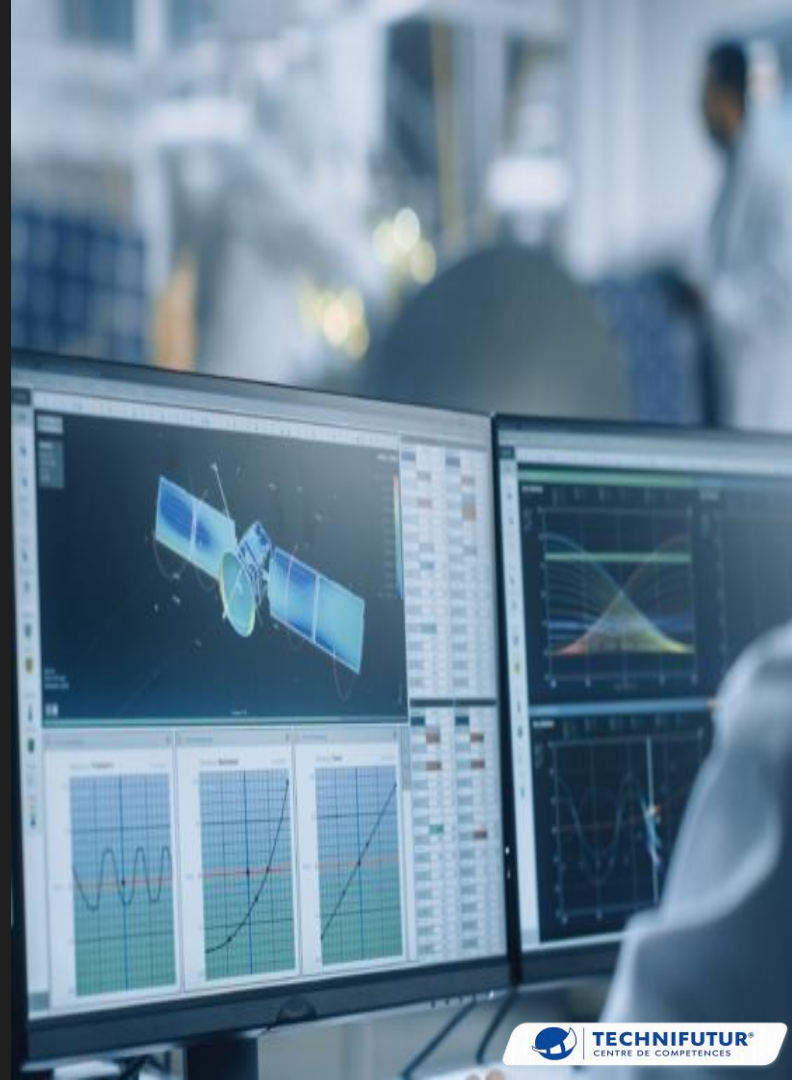
Tension, courant, température et état de charge sur 302 jours de mission.

→ Corrélations spatiales

Croisement des données énergétiques avec la météo spatiale et les paramètres orbitaux.

→ Prédictions ML

Comparaison entre les valeurs réelles et les prédictions du modèle XGBoost.



Pour aller plus loin

Cette étude constitue une première étape vers une supervision énergétique intelligente des nanosatellites.

→ Généraliser le modèle

Intégrer les données des autres CubeSats du programme BIRDS pour améliorer la généralisation du modèle.

→ Enrichir les données spatiales

Analyser davantage d'événements géomagnétiques afin d'évaluer l'impact des tempêtes solaires les plus intenses.

→ Anticiper l'état énergétique

Développer un modèle capable de prédire l'état énergétique plusieurs heures à l'avance.

Merci pour votre attention !

Sources

- BIRDS Program – CubeSat TSURU
- NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)
- NASA OMNIWeb
- CelesTrak (orbites ISS/TLE)